Termodinâmica

Calor, energia e o sentido do tempo



Carlos Eduardo Soares dos Santos Filho
Kauan Rabelo Rocha
Miguel Oliveira de Lima

O que é termodinâmica?

Calor vira trabalho; a energia nunca desaparece.



Watt
séc. XVIII

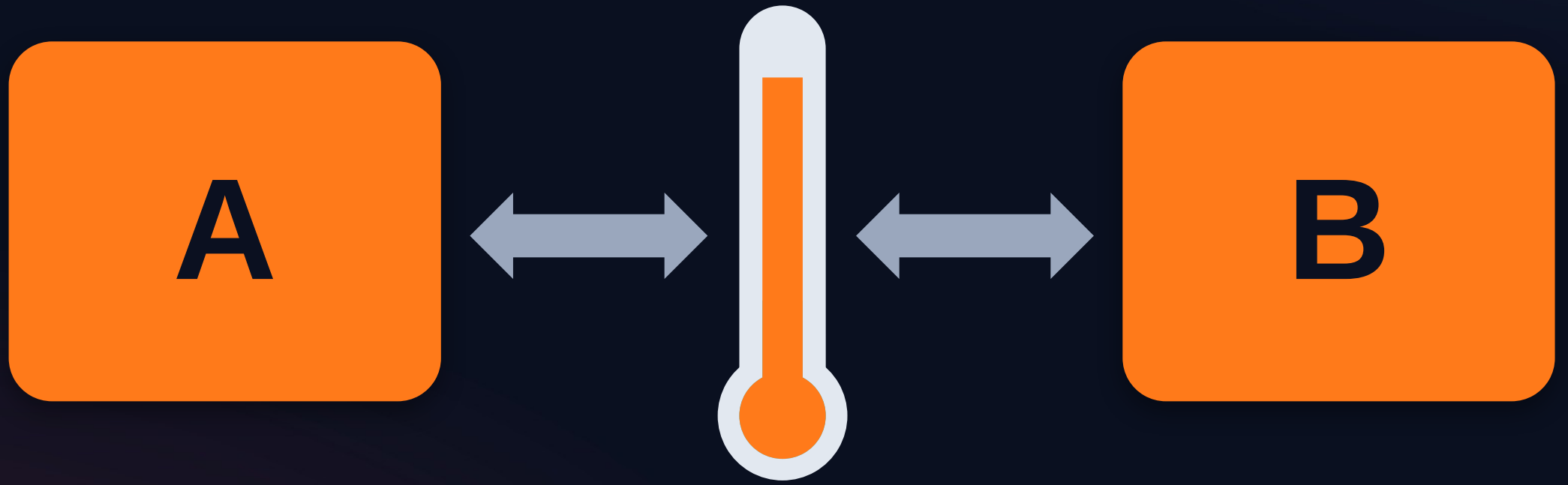
Carnot
1824

Joule
séc. XIX

Clausius / Kelvin
séc. XIX

Lei Zero

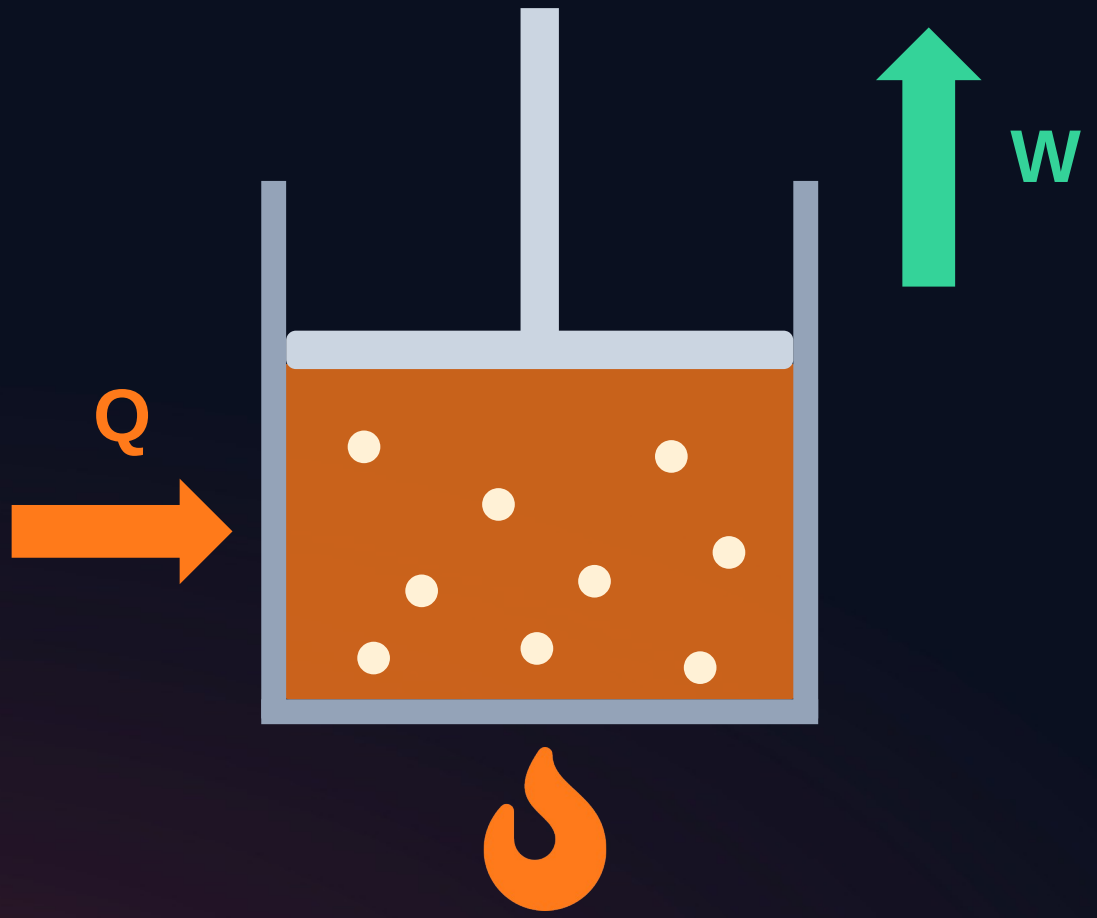
Mesma temperatura, equilíbrio térmico: é assim que o termômetro funciona.



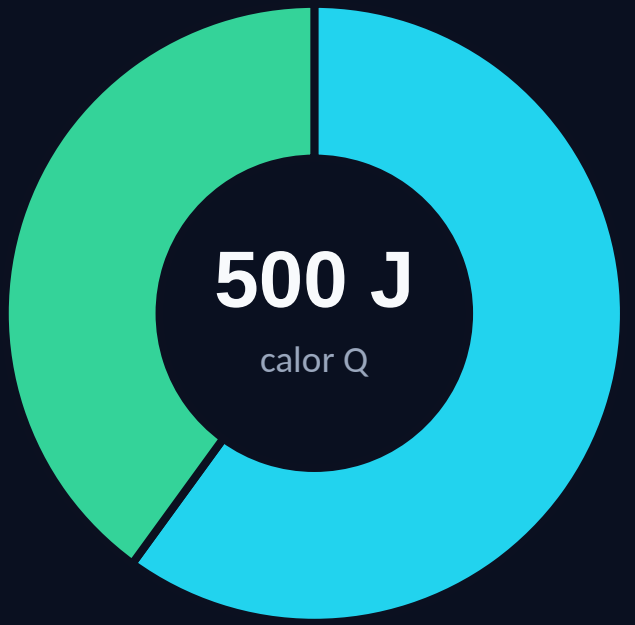
$$A = T \quad e \quad B = T \quad \rightarrow \quad A = B$$

Primeira Lei

A energia não some: só se transforma.



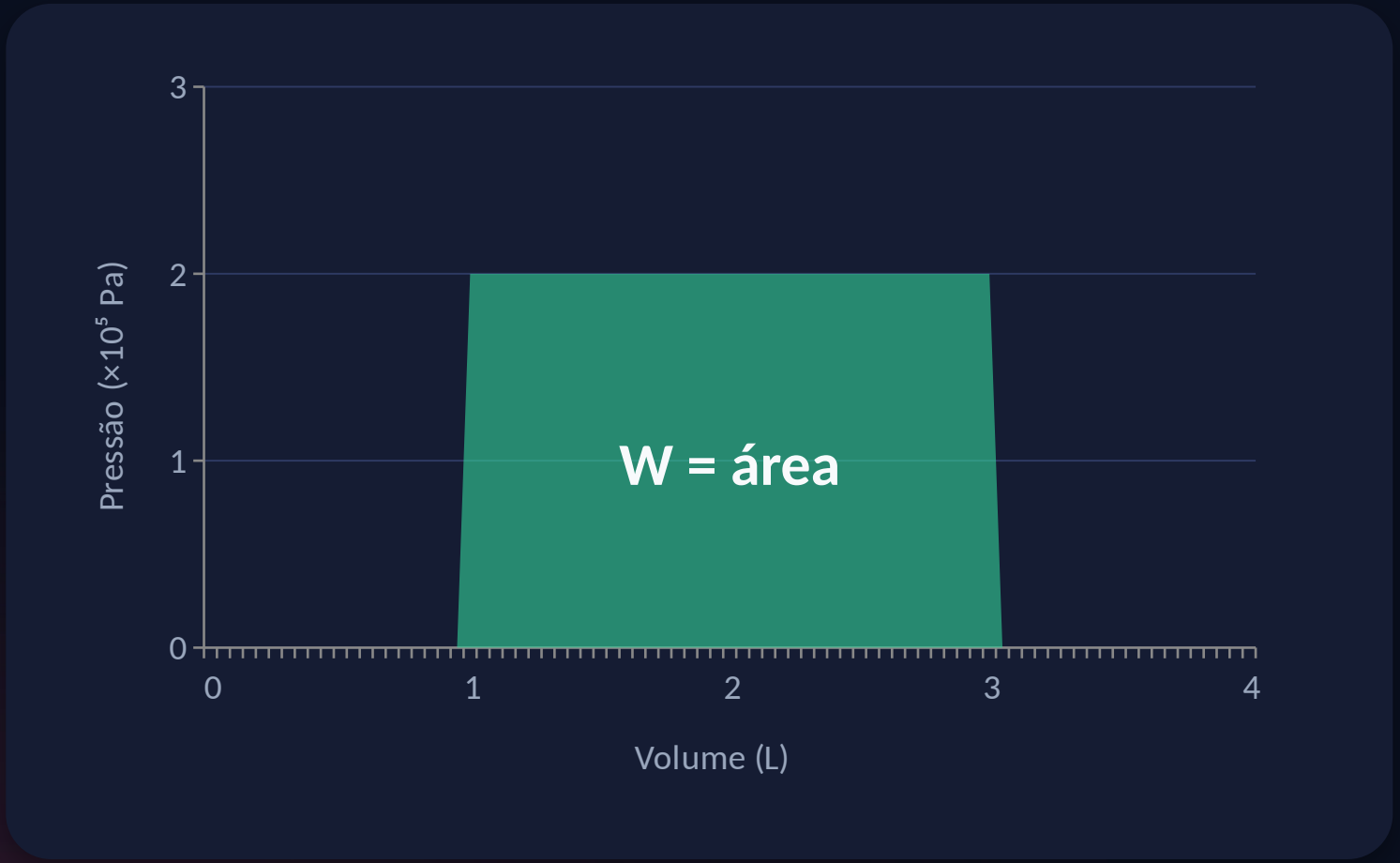
$$\Delta U = Q - W$$



- **500 J** entram (Q)
- **300 J** energia interna (ΔU)
- **200 J** trabalho (W)

Trabalho no diagrama p × V

Trabalho é a área sob a curva.



400 J

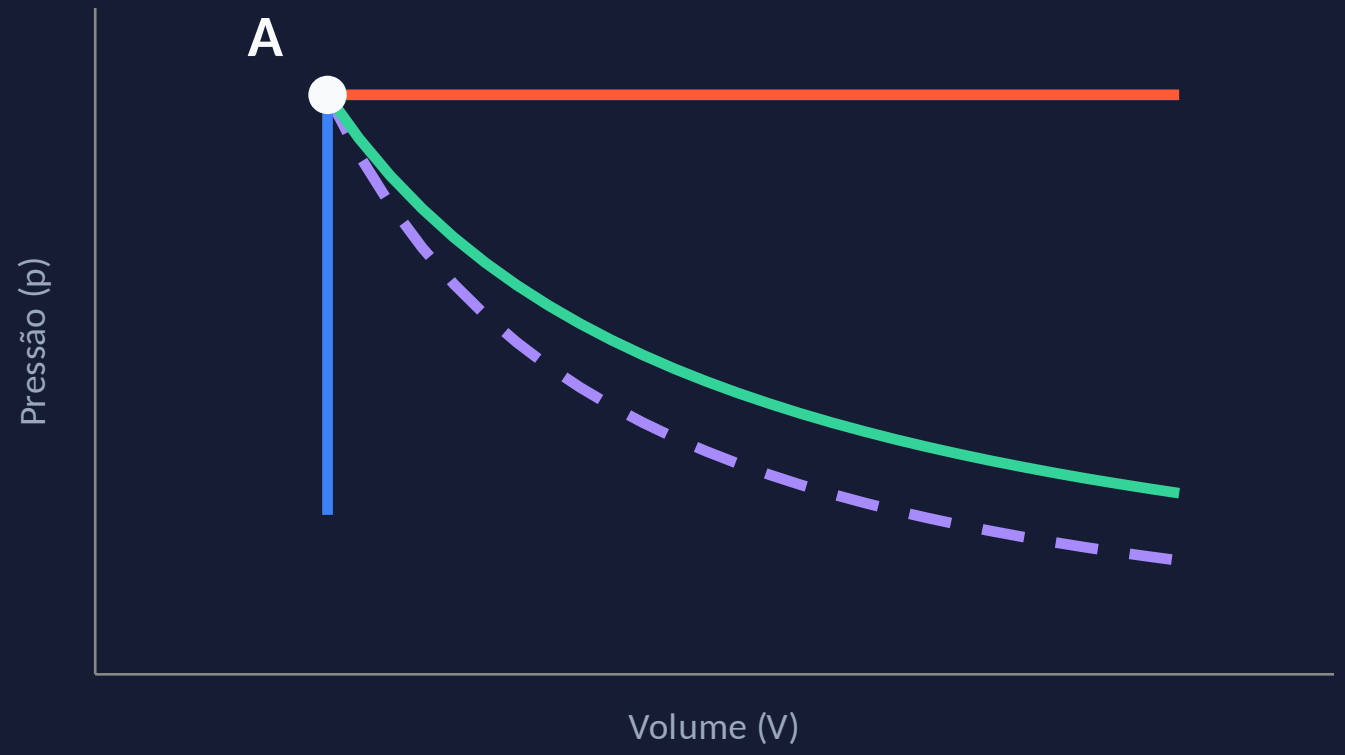
$$W = p \cdot \Delta V$$

$2{,}0 \times 10^{5}\ \text{Pa} \times 2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$

de 1 L a 3 L

Transformações gasosas

Quatro caminhos saindo do mesmo ponto A.



Isobárica
p constante

Isocórica
W = 0

Isotérmica
ΔU = 0

Adiabática
Q = 0

Segunda Lei

Por que nunca esquenta sozinha?



Esfria ✓

Esquenta ✗

Clausius

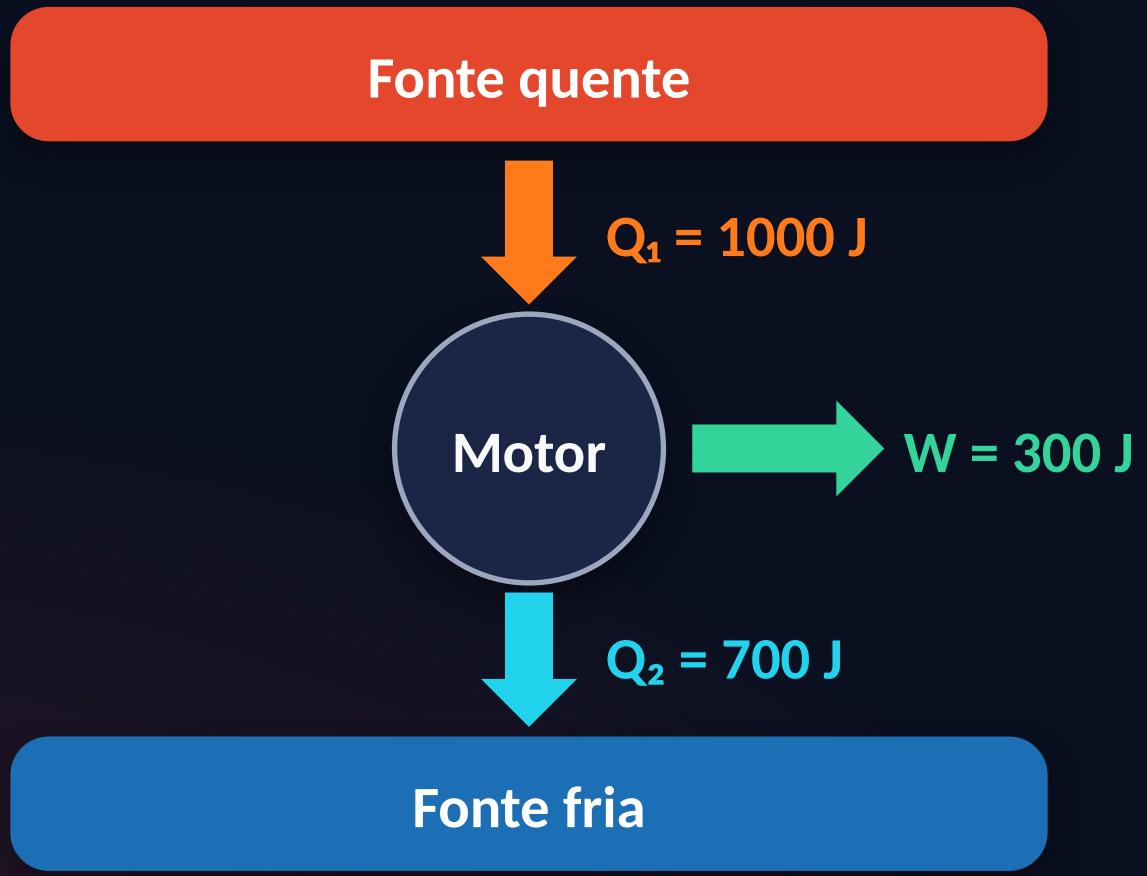
Calor: quente → frio

Kelvin-Planck

100% de rendimento é impossível

Máquina térmica

Parte do calor vira trabalho; o resto vai embora.

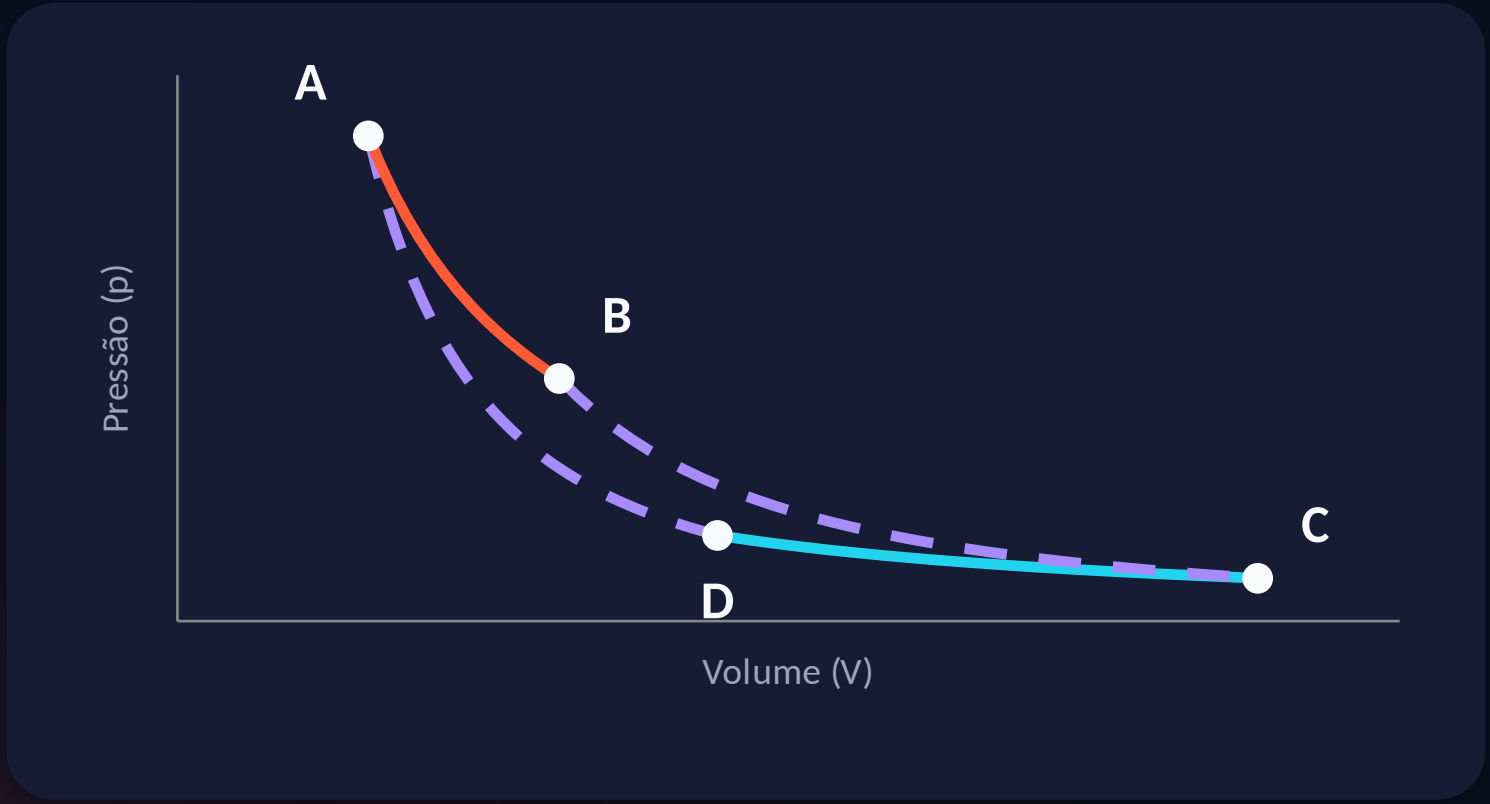




$\eta = 300 / 1000$

Ciclo de Carnot

O melhor rendimento possível entre duas temperaturas.



① isotérmica ② adiabática ③ isotérmica ④ adiabática

$T_1 = 600\ K$ $T_2 = 300\ K$

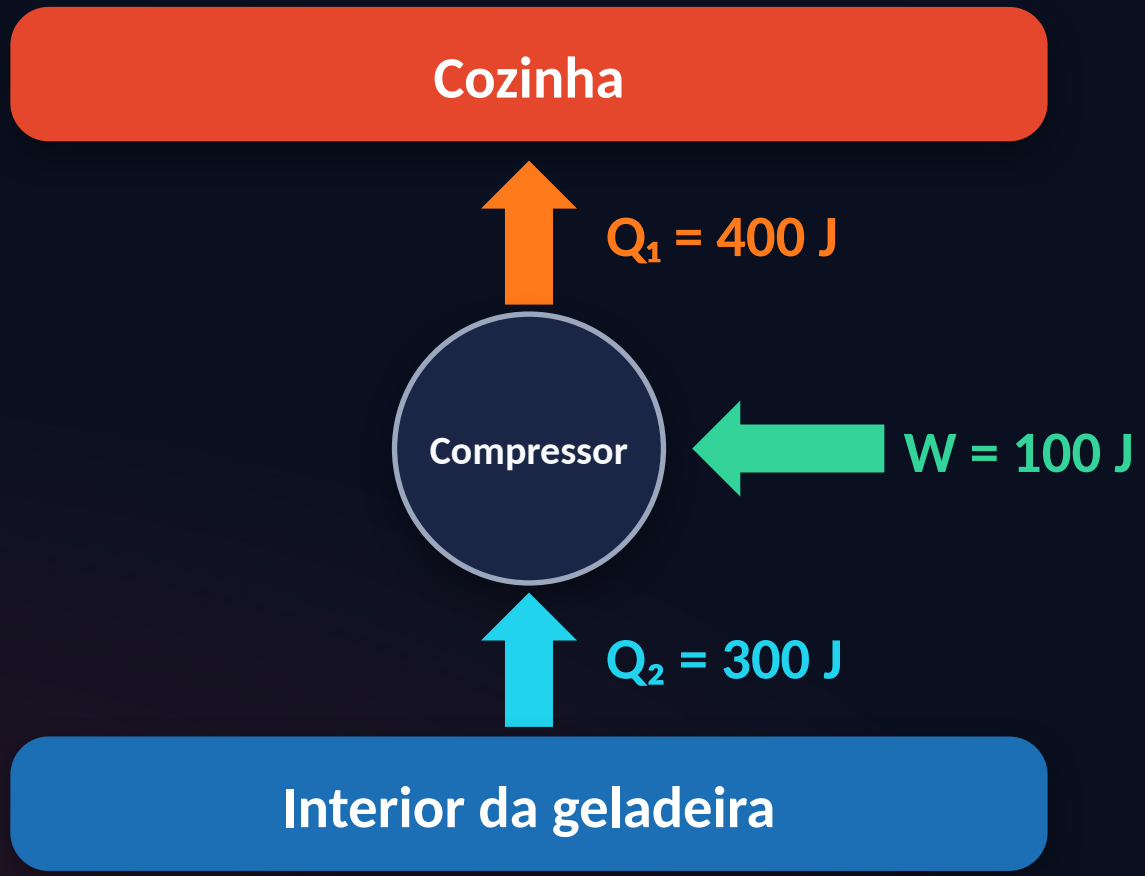
$$\eta = 1 - 300 / 600$$

50%

100% é impossível

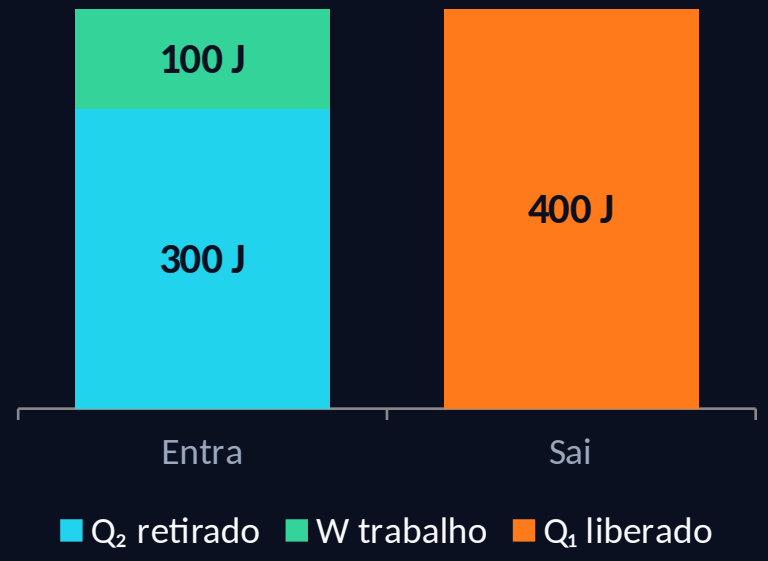
Refrigerador

Gasta energia para levar calor do frio ao quente.



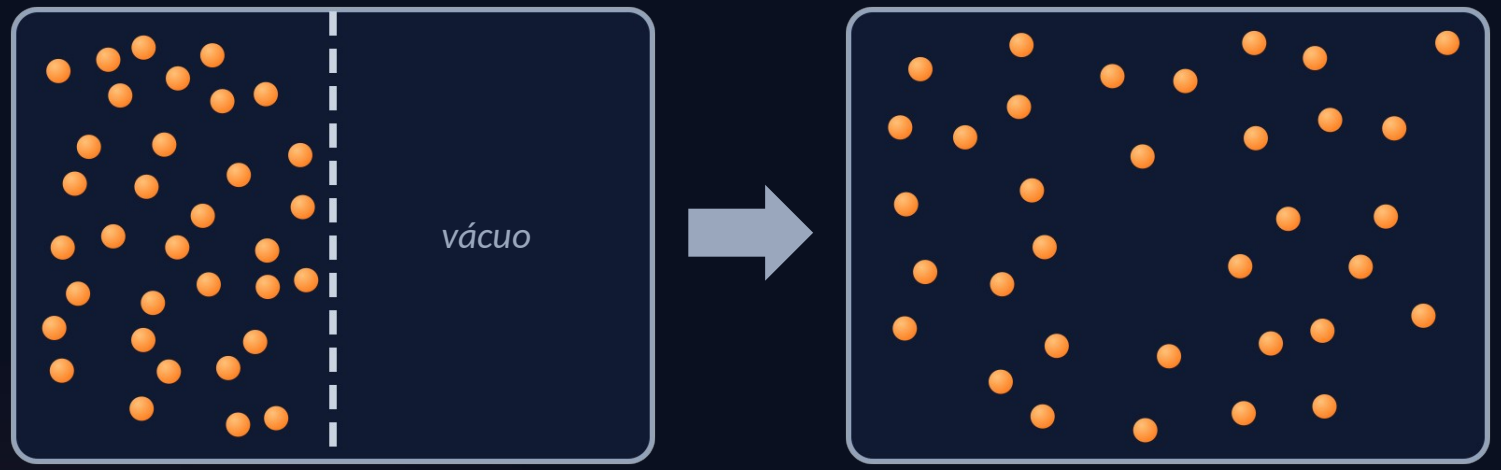
$$K = 3$$

$$K = Q_2 / W$$



Entropia

Desordem só aumenta.



Antes

menos desordem

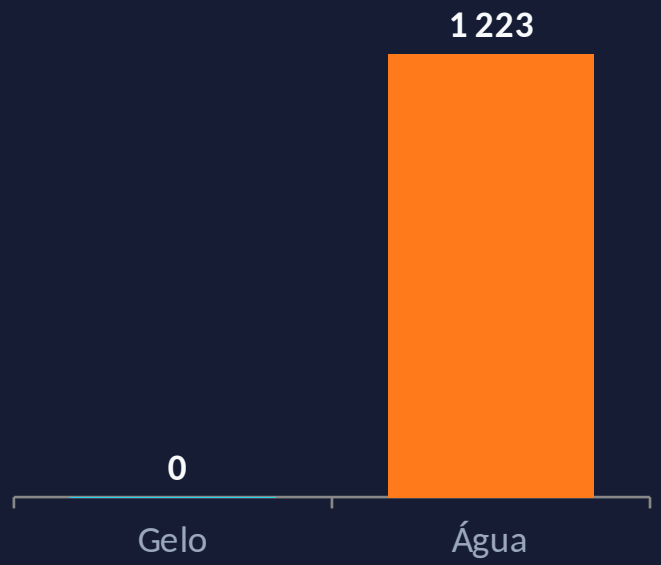
Depois

mais desordem

$$\Delta S = Q / T$$

Fusão de 1 kg de gelo

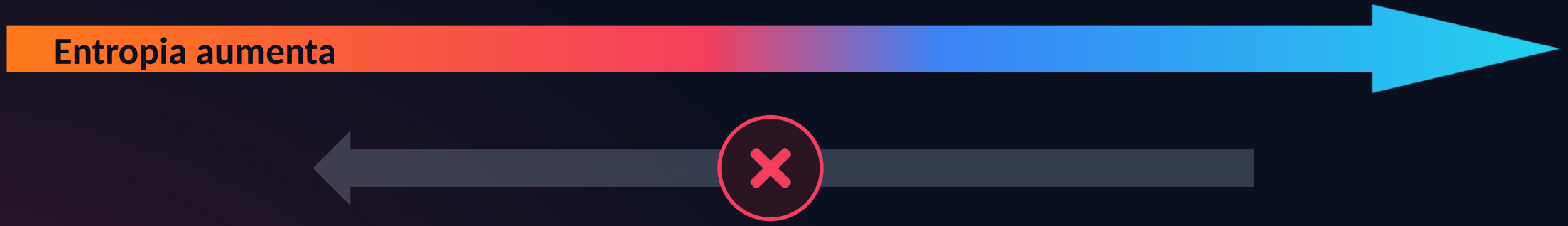
≈ 1 223 J/K



A flecha do tempo

Ao contrário? Impossível.





Termodinâmica no dia a dia

Está em tudo que esquenta, esfria ou se move.



Motor de carro



Geladeira e ar-condicionado



Bomba de pneu



Lata de spray



Corpo humano

Mitos refutados

O senso comum nem sempre resiste à Física.

MITO ✗

“O casaco esquenta”

VERDADE ✓

Ele só isola o seu calor

MITO ✗

“Feche a porta para o frio não entrar”

VERDADE ✓

O calor é que sai

MITO ✗

“Geladeira aberta refresca a cozinha”

VERDADE ✓

Ela esquenta a cozinha

MITO ✗

“Metal é mais frio que madeira”

VERDADE ✓

Só conduz calor mais rápido

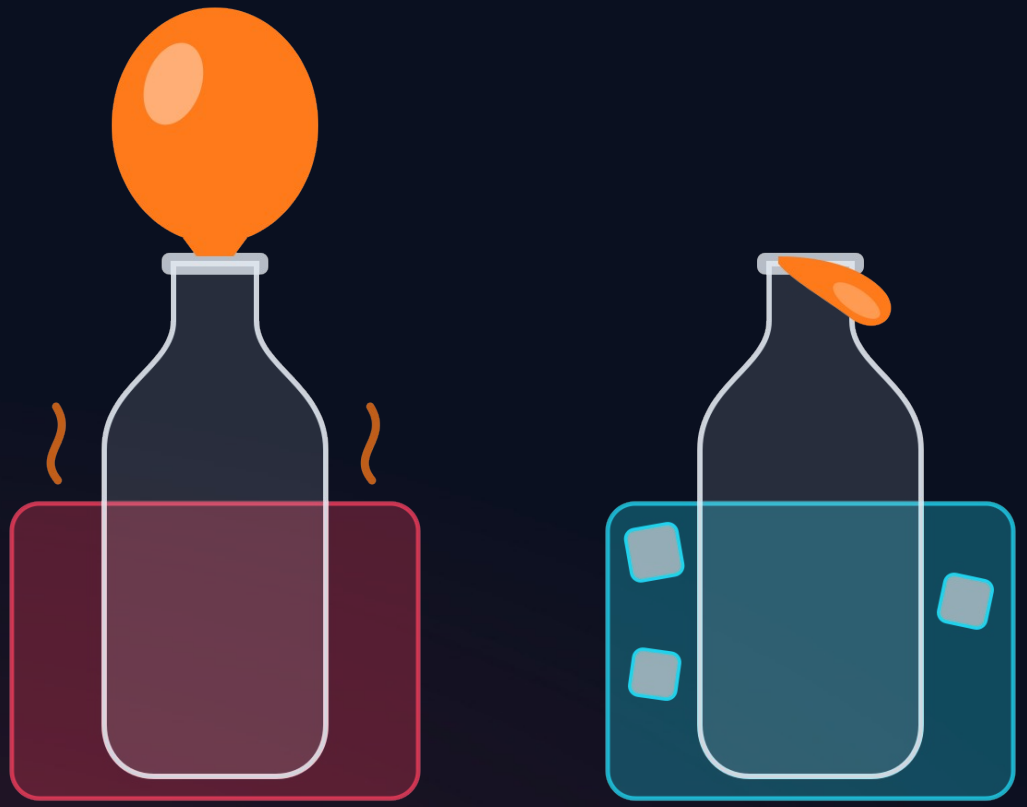
TENET



Entropia invertida = tempo invertido

O balão que enche sozinho

Água quente expande o ar; água gelada o contrai.



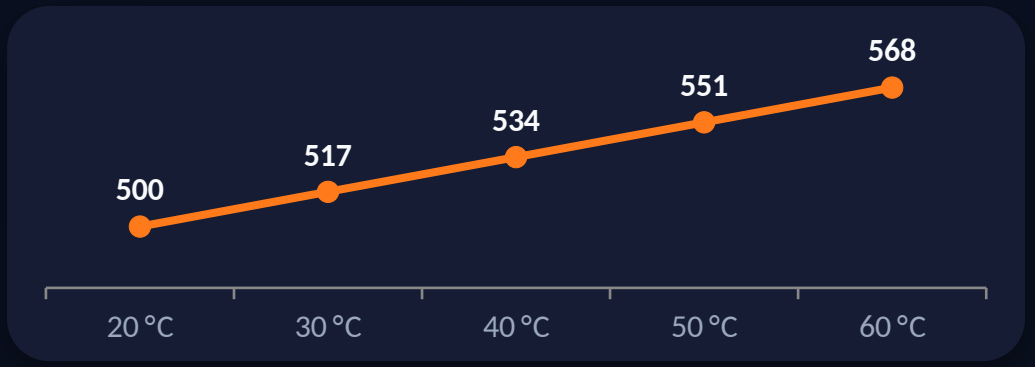
Água quente

Água com gelo

500 mL →

≈ 568 mL

+68 mL ● **≈ 7 J de trabalho**



⚠ Água até 60 °C

Conclusão

1

A energia se conserva e se transforma.

2

Nenhuma máquina converte todo o calor em trabalho.

3

A entropia aumenta e dá sentido ao tempo.

Referências

FIAUX, Gus. Tenet: Christopher Nolan explica inversão temporal do filme. **Legião dos Heróis**, [s. l.], 2020. Disponível em: https://www.legiaodosherois.com.br/2020/tenet-christopher-nolan-inversao-temporal.html. Acesso em: 29 out. 2026.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física**: gravitação, ondas e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. **Curso de física básica 2**: fluidos, oscilações e ondas, calor. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2014.

TENET. Direção: Christopher Nolan. Produção: Emma Thomas; Christopher Nolan. Estados Unidos; Reino Unido: Warner Bros. Pictures; Syncopy, 2020. 1 filme (150 min), son., color.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. **Física II**: termodinâmica e ondas. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.